

TD8 - Correction -

Exercice 1

$$1) M = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$2) M - I_5 = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}$$

On remarque que : $(M - I_5) \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ et $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix} \neq 0$

Donc $1 \in \text{Sp}(M)$

3) D'après le cours, le polynôme caractéristique de M est de la forme :

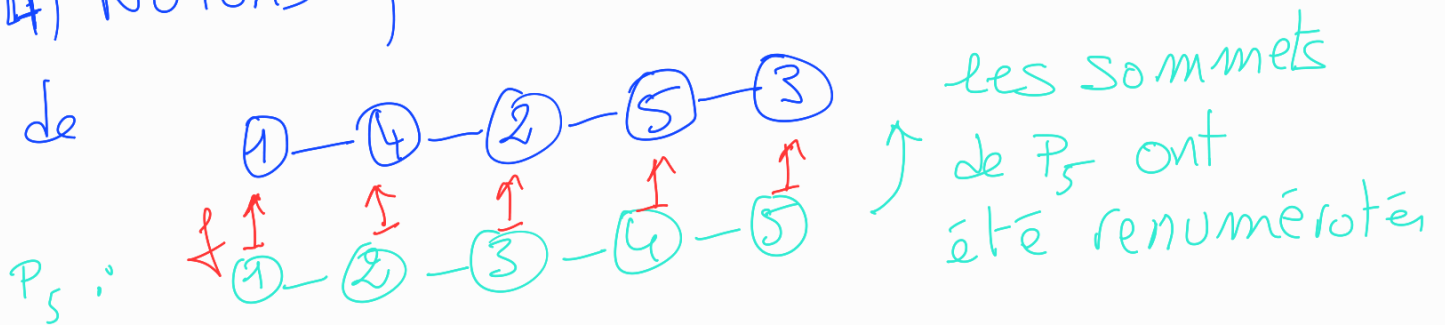
$$\chi_M(\lambda) = \lambda^5 + c_1 \lambda^4 + c_2 \lambda^3 + c_3 \lambda^2 + c_4 \lambda + c_5$$

avec $C_1 = 0$
 $C_2 = -4$: 4 est le nombre d'arêtes de P_5
 $C_3 = 0$: P_5 contient 0 triangle -

Donc χ_n est de la forme :

$$\chi_n(\lambda) = \lambda^5 - 4\lambda^3 + a\lambda + b.$$

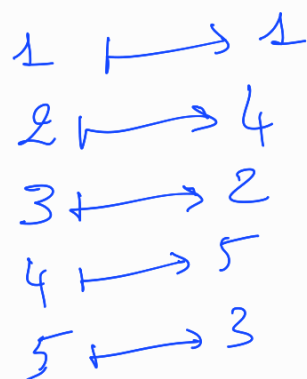
4) Notons que M^1 est la matrice d'adjacences



Soit G le graphe :



L'application $f: \{1, 2, 3, 4, 5\} \rightarrow \{1, 2, 3, 4, 5\}$



Le finir un isomorphisme entre les graphes P_5 et G .

M' est la matrice d'adjacence de G .

On note $Q = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$ la matrice de permutation associée à la permutation f .

Alors : $M' = Q M Q^{-1}$

D'après le cours, on en déduit que P_5 est biparti.

5) • Comme G est biparti et d'ordre 5, les valeurs propres de G sont de la forme : $0, \alpha, -\alpha, \beta, -\beta$ avec $\alpha > 0$ et $\beta > 0$ car $\text{rg}(M) > 2$.

• $b = \det(M)$. Donc $b = 0$ car $0 \in \text{Sp}(M)$

• $1 \in \text{Sp}(M)$.

Donc $\chi_M(1) = 0$

Donc $1 - 4 + a = 0 \quad \therefore a = 3$

Donc $\chi_M(\lambda) = \lambda^5 - 4\lambda^3 + 3\lambda$.

Exercice 2



Pour tout $i \in \{1, \dots, n-1\}$, on note $e_i = \{s_i, s_{i+1}\}$

et ainsi $A = \{e_1, \dots, e_{n-1}\}$

Le sommet s_2 est commun à e_1 et e_2

_____ s_3 _____ e_2 et e_3

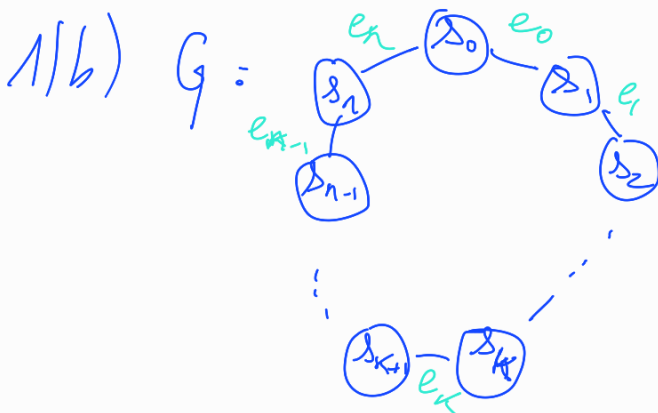
$\vdots$

_____ s_{n-1} _____ e_{n-2} et e_{n-1}

Le sommet s_1 est incident à une unique arête.

_____ s_n _____

Le graphe $\mathcal{E}_G$ est la chaîne d'ordre $n-1$:



On note $e_0 = \{s_0, s_1\}$, $e_1 = \{s_1, s_2\}$, ..., $e_{n-1} = \{s_{n-1}, s_n\}$

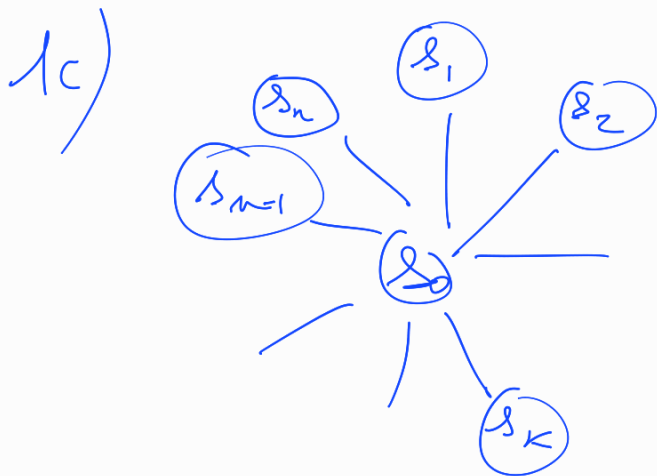
et $e_n = \{s_n, s_0\}$

Le sommet s_0 est commun à e_0 et e_n



Le graphe $\mathcal{E}_G$ est le cycle $(e_0, e_1, e_2, \dots, e_n, e_0)$

Les graphes G et $\mathcal{E}_G$ sont isomorphes.



Les sommets $s_1, \dots, s_n$ sont incidents à une unique arête.

s_0 est incident à toutes les arêtes.

Chaque paire d'arêtes de G admet s_0 comme sommet commun.

Donc $\mathcal{E}_G$ est le graphe complet d'ordre n .

2/a) $C \in \mathcal{M}_{n,m}(\mathbb{R})$ donc $C^T C \in \mathcal{M}_m(\mathbb{R})$

Soit $(i,j) \in \{1, \dots, m\}^2$

$$[C^T C]_{ij} = \sum_{k=1}^n C_{ki} C_{kj}$$

Rappel :

$$C_{ki} = 1$$

$$\Leftrightarrow s_k \in e_i$$

et

$$C_{ki} = 0 \Leftrightarrow s_k \notin e_i$$

Cas $i=j$

En notant $e_i = \{s_a, s_b\}$, on a :

$$\begin{aligned} [C^T C]_{i,i} &= C_{a,i}^2 + C_{b,i}^2 + 0 \\ &= 2 \end{aligned}$$

$$\text{et } [\sigma_G]_{i,i} = 0$$

(Σ_G est non orienté)

Cas $i \neq j$

En notant $e_i = \{s_a, s_b\}$,

$$[C^T C]_{i,j} = C_{a,j} + C_{b,j}.$$

Comme $i \neq j$, $e_i \neq e_j$.

- Si e_i et e_j n'ont pas de sommet en commun, alors $C_{a,j} + C_{b,j} = 0$ et de même $[\sigma_G]_{i,j} = 0$

- Si e_i et e_j ont un sommet en commun, alors ce sommet est unique (car $e_i \neq e_j$), et donc

$$[C^T C]_{i,j} = \underset{0+1}{1+0} = 1 \quad \text{et} \quad [\sigma_G]_{i,j} = 1$$

On a bien l'égalité entre matrice:

$$C^T C = \mathcal{J}_G + 2I_m.$$

2/b) Soit $\lambda \in \text{Sp}(\mathcal{J}_G)$

Il existe $X \in \mathcal{J}_m(\mathbb{R})$ tel que $X \neq 0$ et $\mathcal{J}_G(X) = \lambda X$

D'après 2a, on a:

$$C^T C \cdot X = (\lambda + 2)X$$

$$\text{Donc } X^T C^T C X = (\lambda + 2) X^T X$$

$$\text{Donc } \|CX\|^2 = (\lambda + 2) \|X\|^2 \quad \text{avec } \|\cdot\| \text{ la norme euclidienne canonique de } \mathcal{J}_m(\mathbb{R})$$

Comme $X \neq 0$, $\|X\| > 0$ et donc:

$$\lambda + 2 = \frac{\|CX\|^2}{\|X\|^2} \geq 0$$

$$\text{D'où } \lambda \geq -2$$

$$\text{Donc } \text{Sp}(\mathcal{J}_G) \subset [-2, +\infty[.$$

3) a) On sait que :

$$2m = \sum_{i=1}^n \deg(s_i) = n \times k$$

Donc $m = \frac{nk}{2}$.

3) b) $C \in \mathcal{M}_{n,m}(\mathbb{R})$ Donc $CC^T \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$

Soit $(i, j) \in \{1, \dots, n\}^2$

$$[CC^T]_{i,j} = \sum_{l=1}^m c_{i,l} c_{j,l}$$

Cas $i=j$

$$[CC^T]_{i,i} = \sum_{l=1}^m c_{i,l}^2 = k$$

$\swarrow$ s_i est de degré k :
il existe k arêtes
incidentes à s_i

Cas $i \neq j$

$$[CC^T]_{i,j} = \sum_{l=1}^m c_{i,l} \times c_{j,l}$$

Cas $[M]_{i,j} = 1$: s_i et s_j sont adjacents

$$\exists ! l_{i,j} \in \{1, \dots, m\} / e_{l_{i,j}} = \{s_i, s_j\}$$

$\forall l \in \{1, \dots, m\}$, si $l \neq l_{i,j}$ alors

Soit $s_i \notin e$, soit $s_j \notin e$.

$$\text{Donc: } \sum_{\ell=1}^m c_{i,\ell} \times c_{j,\ell} = 1$$

.. Cas $[\pi]_{ij} = 0$: s_i et s_j ne sont pas adjacents

Donc $\forall \ell \in \{1, \dots, m\}$,

$$c_{i,\ell} \times c_{j,\ell} = \begin{cases} 0 \times 1 \\ \text{ou} \\ 1 \times 0 \\ \text{ou} \\ 0 \times 0 \end{cases} = 0$$

$$\text{Donc } [C C^T]_{ij} = 0$$

Conclusion : $C C^T = M + k I_n$

3/c) Soit $\alpha \in \mathbb{R}$

$$U_\alpha V_\alpha = \begin{pmatrix} \alpha I_n & -C \\ 0 & I_m \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I_n & C \\ C^T & \alpha I_m \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} \alpha I_n - C C^T & 0 \\ C^T & \alpha I_m \end{pmatrix}$$

$$\text{et } V_\alpha U_\alpha = \begin{pmatrix} I_n & C \\ C^T & \alpha I_m \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \alpha I_n & -C \\ 0 & I_m \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} \alpha I_n & 0 \\ \alpha C^T & -C^T C + \alpha I_m \end{pmatrix}$$

3/d) • On a :

$$\chi_{\sigma|_G}(\lambda) = \det(\lambda I_m - \sigma|_G) \quad \swarrow \text{d'après 2b}$$

$$= \det((\lambda+2)I_m - C^T C)$$

• D'après 3c, comme $\det(U_\alpha V_\alpha) = \det(V_\alpha U_\alpha)$,
et comme $U_\alpha V_\alpha$ et $V_\alpha U_\alpha$ sont diagonales par bloc :

$$\det(U_\alpha V_\alpha) = \det(\alpha I_n - C C^T) \times \alpha^m$$

$$= \alpha^n \times \det(-C^T C + \alpha I_m)$$

$$\text{Donc : } \forall \alpha \in \mathbb{R}^\# , \det(\alpha I_m - C^T C) = \alpha^{m-n} \det(\alpha I_n - C C^T)$$

• Soit $\lambda \in \mathbb{R} - \{-2\}$

Pour $\lambda = \lambda + 2$, on obtient :

$$\begin{aligned}\chi_{\sigma_G}(\lambda) &= \det((\lambda+2)\mathbb{I}_m - C^T C) \cdot (\lambda+2)^{m-n} \\&= (\lambda+2)^{m-n} \det((\lambda+2)\mathbb{I}_m - CC^T) \\&= (\lambda+2)^{m-n} \det((\lambda+2-k)\mathbb{I}_m - \Pi) \quad \downarrow \text{d'après la question 3b} \\&= (\lambda+2)^{m-n} \chi_{\Pi}(\lambda+2-k)\end{aligned}$$

Un polynôme étant continu sur $\mathbb{R}$, l'égalité reste valable pour $\lambda = -2$

Conclusion

$$\forall \lambda \in \mathbb{R}, \chi_{\sigma_G}(\lambda) = (\lambda+2)^{m+n} \chi_{\Pi}(\lambda+2-k)$$